

這學期修習資料庫系統這門課，讓我對資料庫的設計與應用有了更完整的認識。以前我對資料庫的想法比較簡單，認為資料庫只是用來儲存資料，例如會員資料、商品資料或交易紀錄等等。但透過這門課的學習，我才慢慢理解到，一個好的資料庫系統不只是把資料放進表格而已，還需要考慮資料之間的關係、資料是否正確、是否會重複，以及未來系統功能擴充時是否容易維護。

在這門課的專題中，我以「二手交易平台」作為主題，並參考相關的系統範例來進行設計。這個題目和日常生活比較接近，像是學生可能會在平台上販售二手教科書、電子產品或生活用品，因此在發想功能時比較容易想像使用者的需求。透過這個專題，我參考並設計了買家、賣家、管理者、商品、訂單、付款與評價等資料表，也開始思考每個資料表之間應該如何建立關聯。例如一位賣家可以上架多個商品，一位買家可以建立多筆訂單，而訂單又會對應到特定商品。這些過程讓我更明白 ER 圖和關聯式資料表之間的轉換方式。

在製作專題的過程中，我覺得比較困難的地方是如何把現實中的交易流程轉換成資料庫結構。二手交易平台看起來只是買賣商品，但實際參考並設計時會發現裡面牽涉到很多細節，例如商品狀態要如何表示、訂單狀態由誰修改比較合理、買家和賣家的權限要如何區分、管理者能不能刪除違規商品等等。這些問題讓我發現資料庫設計不能只看資料本身，還要配合系統流程和使用者角色去思考。

透過這次專題，我也對 SQL 指令有更實際的理解。像是建立資料表時需要設定主鍵與外鍵，才能確保資料之間的關聯正確；使用 VIEW 可以針對不同使用者提供不同的查詢畫面；使用權限設定則可以讓買家、賣家和管理者看到或操作不同的資料。這些內容讓我感受到資料庫不只是後端儲存資料的工具，也會影響整個系統的安全性與使用方式。

不過老實說，這學期因為同時忙於其他專題和報告，所以我在資料庫系統這門課上沒有辦法花非常多時間去深入研究。有些內容像是正規化、交易處理、資料庫安全性和效能最佳化，我目前大多是理解基本概念，還沒有到能夠很熟練應用的程度。尤其在完成專題時，有時候會先以「能完成報告」為主，沒有辦法把每個細節都設計得非常完整。這也是我覺得比較可惜的地方。

即使如此，我覺得這門課對我來說還是很有收穫。透過二手交易平台這個專題，我從一開始只會想「需要哪些資料表」，慢慢學會思考「資料表之間的關係是否合理」、「不同使用者能做什麼操作」、「資料是否會出現不一致」等問題。

這些能力在未來做系統開發或專題時都很重要，因為只要是比較完整的系統，幾乎都會需要資料庫作為基礎。

總結來說，資料庫系統這門課讓我了解到資料庫設計的重要性，也讓我 know 一個系統背後其實需要很多規劃。雖然這學期因為時間分配的關係，沒有辦法把每個觀念都學到很深入，但透過二手交易平台專題，我至少對資料庫設計流程、ER 圖、SQL 指令和使用者權限有了基本的實作經驗。未來如果還有機會做更完整的系統，我希望能把這學期學到的觀念再加強，讓資料庫設計得更完整、更符合實際使用情境。